

Лабораторная работа №4. Продвинутое использование git

Авраменко Давид Андреевич

Содержание

1	Цель работы	6	
2	Задание	7	
3	Теоретическое введение	8	
3.1	Рабочий процесс Gitflow	8	
3.2	Семантическое версионирование	8	
3.3	Общепринятые коммиты (Conventional Commits)	9	
4	Выполнение лабораторной работы	11	
4.1	Установка программного обеспечения	11	
4.1.1	Установка git-flow	11	
4.1.2	Установка Node.js	12	
4.1.3	Настройка Node.js	12	
4.1.4	Установка commitizen и standard-changelog	13	
4.2	Создание репозитория на GitHub	13	
4.3	Локальная инициализация репозитория	14	
4.4	Настройка conventional commits	15	
4.4.1	Инициализация npm	15	
4.4.2	Редактирование package.json	16	
4.4.3	Первый коммит через git cz	17	
4.4.4	Отправка на GitHub	17	
4.5	Инициализация git-flow	18	
4.5.1	Инициализация структуры git-flow	18	
4.5.2	Проверка текущей ветки	18	
4.5.3	Отправка всех веток на GitHub	18	
4.6	Создание релиза 1.0.0	19	
4.6.1	Создание ветки релиза	19	
4.6.2	Создание журнала изменений	19	
4.6.3	Завершение релиза	20	
4.6.4	Отправка релиза на GitHub	20	
4.6.5	Страница релизов на GitHub	21	
4.7	Работа с feature-веткой	22	
4.7.1	Создание feature-ветки	22	4.7.2
	нового файла	22	Добавление
4.7.3	Завершение feature-ветки		23
4.8	Создание релиза 1.2.3	23	
4.8.1	Создание ветки релиза	23	
4.8.2	Обновление версии в package.json	24	
4.8.3	Обновление журнала изменений	24	
4.8.4	Завершение релиза 1.2.3	24	

4.8.5	Отправка релиза на GitHub	25
4.8.6	Страница релизов с обоими релизами	26
5	Выводы	27
	Список литературы	28

Список иллюстраций

4.1	Установка git-flow	11
4.2	Установка Node.js и npm	12
4.3	Настройка npm	12
4.4	Установка commitizen и standard-changelog	13
4.5	Страница созданного репозитория на GitHub	14
4.6	Локальная инициализация и отправка на GitHub	15
4.7	Инициализация npm	15
4.8	Содержимое package.json	16
4.9	Интерфейс git cz	17
4.10	Отправка изменений на GitHub	17
4.11	Инициализация git-flow	18
4.12	Проверка текущей ветки	18
4.13	Отправка всех веток на GitHub	19
4.14	Создание ветки релиза 1.0.0	19
4.15	Содержимое CHANGELOG.md	20
4.16	Завершение релиза 1.0.0	20
4.17	Отправка релиза на GitHub	21
4.18	Страница релизов на GitHub	21
4.19	Создание feature-ветки	22
4.20	Коммит через git cz	22
4.21	Завершение feature-ветки	23
4.22	Создание ветки релиза 1.2.3	23
4.23	Обновлённый package.json	24
4.24	Обновлённый CHANGELOG.md	24
4.25	Завершение релиза 1.2.3	25
4.26	Отправка релиза 1.2.3 на GitHub	25
4.27	Страница релизов с обоими релизами	26

Список таблиц

3.1	Типы коммитов Conventional Commits {#tbl:commit-types}	9
-----	--	---

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Теоретическое введение

3.1 Рабочий процесс Gitflow

Gitflow Workflow — это методология ветвления, опубликованная и популяризованная Винсентом Дриссенем. Она предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта и отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- Из ветки master создаётся ветка develop
- Из ветки develop создаётся ветка release
- Из ветки develop создаются ветки feature
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop
- Когда работа над веткой release завершена, она сливается в ветки develop и master
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix
- Когда работа над веткой hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master

3.2 Семантическое версионирование

Семантическое версионирование — это формальное соглашение для определения номера версии программного обеспечения. Версия задаётся в виде **МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ**:

- **МАЖОРНУЮ** версию увеличивают, когда сделаны обратно несовместимые изменения API
- **МИНОРНУЮ** версию увеличивают, когда добавляется новая функциональность с сохранением обратной совместимости
- **ПАТЧ**-версию увеличивают, когда делаются обратно совместимые исправления

3.3 Общепринятые коммиты (Conventional Commits)

Спецификация Conventional Commits — это соглашение о том, как нужно писать сообщения коммитов. Она совместима с семантическим версионированием и регламентирует структуру коммитов. Основные типы коммитов представлены в таблице ??.

Таблица 3.1: Типы коммитов Conventional Commits {#tbl:commit-types}

Тип	Описание
feat	Новая функциональность (соответствует MINOR в SemVer)
fix	Исправление ошибки (соответствует PATCH в SemVer)
docs	Изменения только в документации
style	Изменения форматирования (пробелы, отступы и т.д.)
refactor	Изменение кода без исправления ошибок и добавления функций
perf	Изменения, улучшающие производительность
test	Добавление или исправление тестов
build	Изменения системы сборки или внешних зависимостей
Тип	Описание
ci	Изменения конфигурации CI
chore	Прочие изменения, не затрагивающие исходный код

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

4.1.1 Установка git-flow

Устанавливаю git-flow из коллекции репозитория Copr. Сначала подключаю репозиторий командой `dnf copr enable elegos/gitflow`, затем устанавливаю пакет командой `dnf install gitflow` (рис. 4.1).

```
sudo dnf copr enable elegos/gitflow sudo dnf install
gitflow
```

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow -y
sudo dnf install gitflow -y
[sudo] пароль для avramenkodavid:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/elegos/gitflow/fedora-44/ 100% | 482.0 B/s | 568.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos
Репозитории загружены. 100% | 7.0 KiB/s | 2.4 KiB | 00m00s

Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gitflow x86_64 0:1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud.org:elegos:gitflow 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
-----
[1/1] Всего 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% [=====] | 10.0 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg 100% | 9.9 KiB/s | 998.0 B | 00m00s
-----
[2/2] Всего 100% | 478.6 KiB/s | 57.4 KiB | 00m00s
Импортирование ключа OpenPGP 0x80F63AA3:
User ID : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3
Из : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 71.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
```

Рис. 4.1: Установка git-flow

4.1.2 Установка Node.js

Устанавливаю Node.js иригид rnpm, которые необходимы для работы с инструментами семантического версионирования и общепринятых коммитов (рис.

4.2).

`sudo dnf install nodejs pnpm`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ sudo dnf install nodejs -y
sudo dnf install pnpm -y
[sudo] пароль для avramenkodavid:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.

Пакет      Арх.      Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
nodejs22      x86_64      1:22.23.1-2.fc44      updates      394.5 KiB
Установка зависимостей:
nodejs22-bin      noarch      1:22.23.1-2.fc44      updates      142.1 KiB
nodejs22-libs      x86_64      1:22.23.1-2.fc44      updates      79.2 MiB
nodejs22-npm-bin      noarch      1:22.23.1-2.fc44      updates      12.7 KiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs22-docs      noarch      1:22.23.1-2.fc44      updates      49.8 MiB
nodejs22-full-i18n      x86_64      1:22.23.1-2.fc44      updates      31.6 MiB
nodejs22-npm      noarch      1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44      updates      8.1 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      7 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 36 MiB. Необходимо загрузить 36 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 169 MiB (установка 169 MiB, удаление 0 B).
[1/7] nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch      100% | 112.6 KiB/s | 29.8 KiB | 00m00s
[2/7] nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64      100% | 240.7 KiB/s | 76.8 KiB | 00m00s
[3/7] nodejs22-docs-1:22.23.1-2.fc44.noarch      100% | 680.1 KiB/s | 4.7 MiB | 00m00s
[4/7] nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44.noarch      100% | 192.9 KiB/s | 2.2 MiB | 00m12s
[5/7] nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch      100% | 6.5 KiB/s | 25.5 KiB | 00m04s
[6/7] nodejs22-full-i18n-1:22.23.1-2.fc44.x86_64      100% | 491.0 KiB/s | 8.8 MiB | 00m18s
[7/7] nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64      100% | 587.2 KiB/s | 20.2 MiB | 00m35s
-----
[7/7] Всего      100% | 1.9 MiB/s | 36.1 MiB | 00m36s
Выполнение транзакции
[1/9] Проверить файлы пакета      100% | 58.0 B/s | 7.9 B | 00m00s
[2/9] Подготовить транзакцию      100% | 34.0 B/s | 7.9 B | 00m00s
[3/9] Установка nodejs22-libs-1:22.23.1-2.fc44.x86_64      100% | 251.4 MiB/s | 79.2 MiB | 00m00s
[4/9] Установка nodejs22-1:22.23.1-2.fc44.x86_64      100% | 6.8 MiB/s | 307.1 KiB | 00m00s
[5/9] Установка nodejs22-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch      100% | 3.1 MiB/s | 142.8 KiB | 00m00s
[6/9] Установка nodejs22-npm-1:10.9.8-1.22.23.1.2.fc44.noarch      100% | 14.4 MiB/s | 8.5 MiB | 00m01s
[7/9] Установка nodejs22-npm-bin-1:22.23.1-2.fc44.noarch      100% | 537.0 KiB/s | 26.3 KiB | 00m00s
```

Рис. 4.2: Установка Node.js и pnpm

4.1.3 Настройка Node.js

Выполняю настройку pnpm для добавления каталога с исполняемыми файлами в переменную PATH. Команда pnpm setup уже была выполнена ранее (рис. 4.3).

```
pnpm setup source
~/bashrc
```

```
avramenkodavid@fedora:~$ pnpm setup
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.
avramenkodavid@fedora:~$ source ~/.bashrc
avramenkodavid@fedora:~$ pnpm add -g commitizen
pnpm add -g standard-changelog

Update available! 10.33.0 → 11.23.0.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.23.0
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +148
Progress: resolved 167, reused 0, downloaded 148, added 148, done

/home/avramenkodavid/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.2

Done in 5s using pnpm v10.33.0
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +14
Progress: resolved 181, reused 148, downloaded 14, added 14, done

/home/avramenkodavid/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 0.1.0

Done in 2.3s using pnpm v10.33.0
avramenkodavid@fedora:~$ cd ~/git-extended
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/avramenkodavid/git-extended/package.json
```

Рис. 4.3: Настройка pnpm

4.1.4 Установка commitizen и standard-changelog

Устанавливаю глобально пакеты commitizen, cz-conventional-changelog и standard-changelog для работы с общепринятыми коммитами и генерации журнала изменений (рис. 4.4).

```
pnpm add -g commitizen pnpm add -g cz-
conventional-changelog pnpm add -g standard-
changelog
```

```

avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add .
git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 535f8f9] feat: add package.json
 1 file changed, 17 insertions(+)
  create mode 100644 package.json
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.05 KiB | 1.05 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
   d87a6d4..535f8f9  master -> master
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow -y
sudo dnf install gitflow -y
[sudo] пароль для avramenkodavid:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/elegos/gitflow/fedora-44/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

```

Рис. 4.4: Установка commitizen и standard-changelog

4.2 Создание репозитория на GitHub

Создаю новый публичный репозиторий на GitHub с названием git-extended для практической работы с git-flow и conventional commits (рис. 4.5).

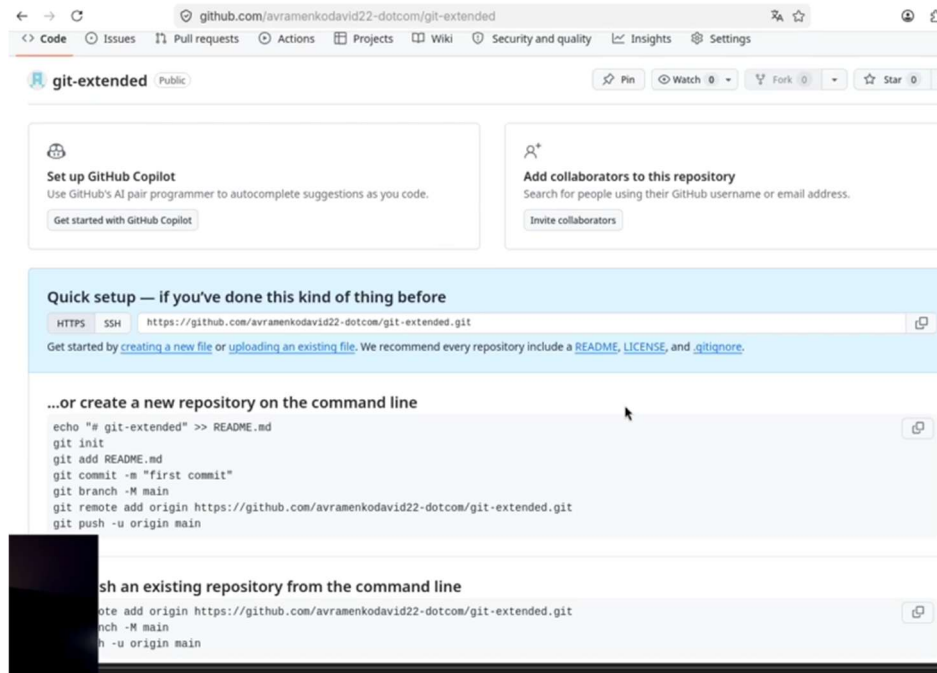


Рис. 4.5: Страница созданного репозитория на GitHub

4.3 Локальная инициализация репозитория

Создаю локальный репозиторий, делаю первый коммит и отправляю его на GitHub (рис. 4.6).

```
mkdir ~/git-extended cd ~/git-extended git init git commit --allow-empty -m "first
commit" git remote add origin git@github.com:username/git-extended.git git push
-u origin master
```

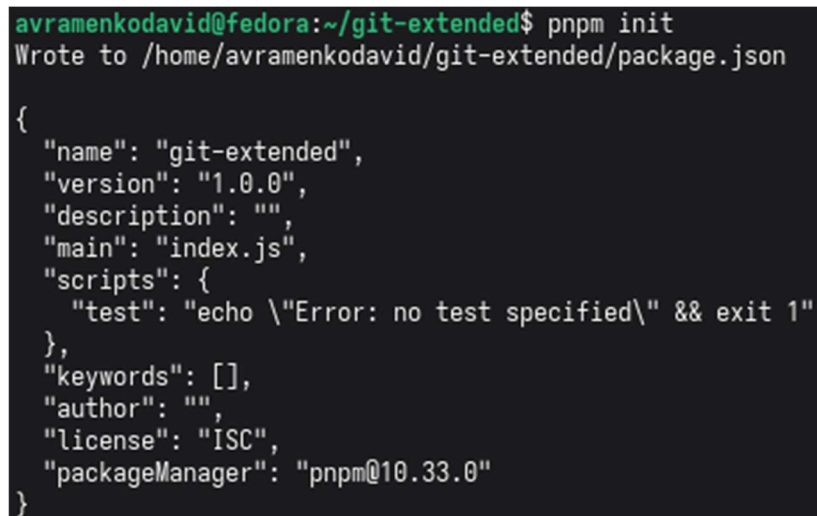
```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir ~/git-extended
cd ~/git-extended
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/avramenkodavid/git-extended/.git/
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ echo "# git-extended" > README.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add README.md
git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) d87a6d4] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ cd ~
avramenkodavid@fedora:~$ [[200-cd ~/git-extended
bash: cd: команда не найдена...
avramenkodavid@fedora:~$ cd ~/git-extended
pwd
/home/avramenkodavid/git-extended
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), 758 bytes | 758.00 KiB/s, готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 758 bytes | 758.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

4.4 Настройка conventional commits

4.4.1 Инициализация pnpm

Инициализирую конфигурацию Node.js в репозитории командой `pnpm init`.

Указываю название пакета `git-extended` и лицензию `CC-BY-4.0` (рис. 4.7). `pnpm init`



```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/avramenkodavid/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
```

Рис. 4.7: Инициализация pnpm

4.4.2 Редактирование package.json

Открываю файл `package.json` и добавляю блок `config` для настройки `commitizen` с использованием `cz-conventional-changelog` (рис. 4.8).

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:username/git-extended.git",
```

```

"author": "Имя Фамилия <email@gmail.com>",
"license": "CC-BY-4.0",
"config": {
  "commitizen": {
    "path": "cz-conventional-changelog"
  }
}

```

The screenshot shows a terminal window with the title 'GNU nano 8.7.1'. The content of the file is a JSON object representing a package configuration. The JSON is color-coded: strings are in purple, numbers in green, and keys in yellow. The structure is as follows:

```

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git"
  },
  "author": "Avramenko David Andreevich <avramenkodavid22@gmail.com>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}

```

Рис. 4.8: Содержимое package.json

4.4.3 Первый коммит через git cz

Добавляю файлы в индекс и выполняю коммит с помощью интерактивного интерфейса git cz. Выбираю тип коммита feat и указываю описание add package.json (рис. 4.9).

```
git add .
```

```
git cz
```

The screenshot shows a terminal window with the following output:

```

avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add .
git cz
cz-cli@4.3.2, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (16) add package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 535f8f9] feat: add package.json
1 file changed, 17 insertions(+)
create mode 100644 package.json

```

Рис. 4.9: Интерфейс git cz

4.4.4 Отправка на GitHub

Отправляю изменения на удалённый репозиторий (рис. 4.10). `git push`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.05 KiB | 1.05 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
d87a6d4..535f8f9 master -> master
```

Рис. 4.10: Отправка изменений на GitHub

4.5 Инициализация git-flow

4.5.1 Инициализация структуры git-flow

Инициализирую git-flow в репозитории. На все вопросы принимаю значения по умолчанию, кроме префикса для тегов версий — указываю v (рис. 4.11). `git flow init`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/avramenkodavid/git-extended/.git/hooks]
```

Рис. 4.11: Инициализация git-flow

4.5.2 Проверка текущей ветки

Проверяю, что нахожусь на ветке develop после инициализации git-flow (рис. 4.12).

`git branch`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
master
```

Рис. 4.12: Проверка текущей ветки

4.5.3 Отправка всех веток на GitHub

Загружаю все ветки в удалённый репозиторий и устанавливаю внешнюю ветку как вышестоящую для ветки develop (рис. 4.13).

`git push --all`

`git branch --set-upstream-to=origin/develop develop`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/avramenkodavid22-dotcom/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Рис. 4.13: Отправка всех веток на GitHub

4.6 Создание релиза 1.0.0

4.6.1 Создание ветки релиза

Создаю ветку релиза для версии 1.0.0 (рис. 4.14). `git flow`

`release start 1.0.0`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 5 +++++
  1 file changed, 5 insertions(+)
  create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag v1.0.0 -m "Release version 1.0.0"
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag
v1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push --all
git push --tags
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.71 KiB | 1.71 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
```

Рис. 4.14: Создание ветки релиза 1.0.0

4.6.2 Создание журнала изменений

Создаю файл `CHANGELOG.md` с помощью утилиты `standard-changelog` с флагом `--first-release` для первого релиза (рис. 4.15).

`standard-changelog --first-release git add`

`CHANGELOG.md`

`git commit -am 'chore(site): add changelog'`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 552d8d4] chore(site): add changelog
 1 file changed, 5 insertions(+)
  create mode 100644 CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 5 +++++
  1 file changed, 5 insertions(+)
  create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag v1.0.0 -m "Release version 1.0.0"
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git tag
v1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push --all
git push --tags
```

Рис. 4.15: Содержимое CHANGELOG.md

4.6.3 Завершение релиза

Завершаю работу над релизом, сливая ветку release в master и develop (рис. 4.16).

```
git flow release finish 1.0.0
```

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 5 +++++
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Рис. 4.16: Завершение релиза 1.0.0

4.6.4 Отправка релиза на GitHub

Отправляю все ветки и теги на GitHub, а также создаю релиз с помощью утилиты gh (рис. 4.17).

```
git push --all git push --
```

```
tags
```

```
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push --all
git push --tags
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.71 KiB | 1.71 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
 535f8f9..77b4722 master -> master
* [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 182 bytes | 182.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
* [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
```

Рис. 4.17: Отправка релиза на GitHub

4.6.5 Страница релизов на GitHub

Проверяю страницу релизов на GitHub — релиз v1.0.0 успешно создан (рис. 4.18).

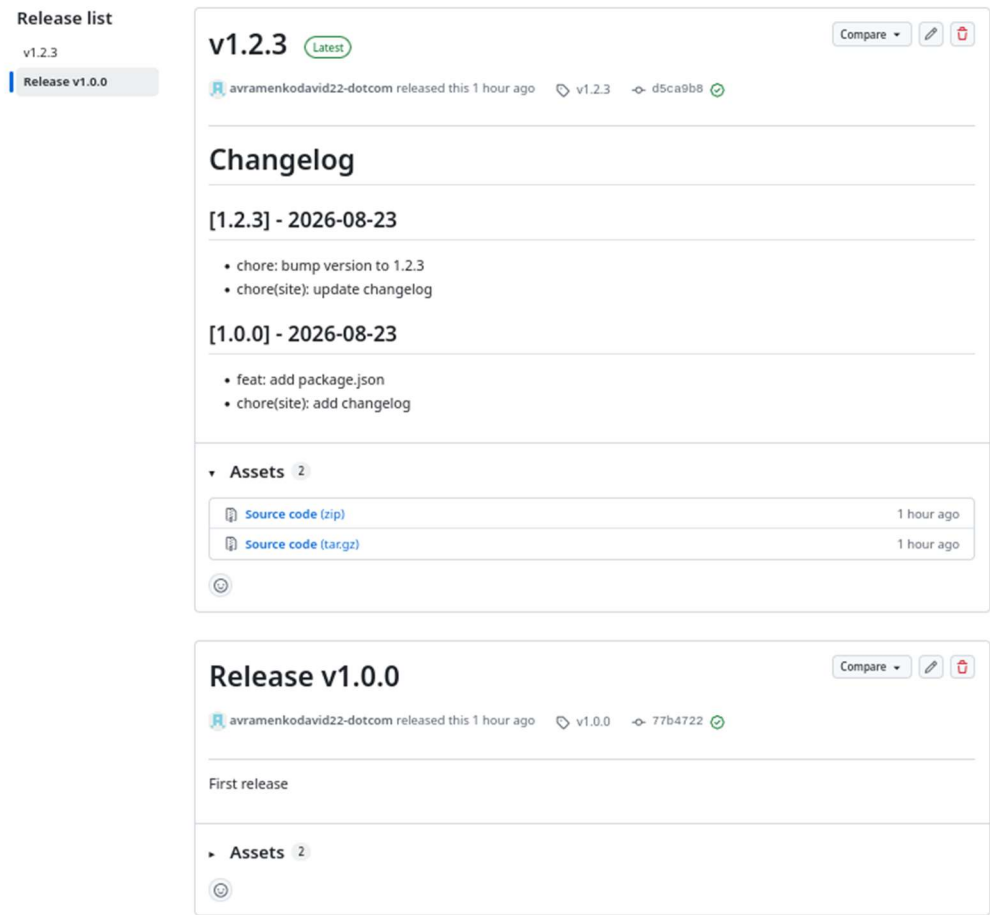


Рис. 4.18: Страница релизов на GitHub

4.7 Работа с feature-веткой

4.7.1 Создание feature-ветки

Создаю новую функциональную ветку для разработки нового функционала

(рис. 4.19).

`git flow feature start feature_branch`

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch -a
develop
* master
release/1.0.0
remotes/origin/develop
remotes/origin/master
remotes/origin/release/1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch -d release/1.0.0
Ветка release/1.0.0 удалена (была 552a0a4).
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push origin --delete release/1.0.0
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
- [deleted]          release/1.0.0
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git branch -a
develop
* master
remotes/origin/develop
remotes/origin/master
```

Рис. 4.19: Создание feature-ветки

4.7.2 Добавление нового файла

Создаю новый файл `feature.md` и выполняю коммит через `git cz` с типом `feat`

(рис. 4.20).

```
echo "# New feature" > feature.md git add
```

```
feature.md git cz
```

Рис. 4.20: Коммит через `git cz`

4.7.3 Завершение feature-ветки

Завершаю работу над feature-веткой, сливая её с веткой `develop` (рис. 4.21). `git flow feature`

`finish feature_branch`

```

avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ nano package.json
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add package.json
git commit -m "chore: bump version to 1.2.3"
[release/1.2.3 056951e] chore: bump version to 1.2.3
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 f51f23f] chore(site): update changelog
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Автослияние CHANGELOG.md
КОНФЛИКТ (добавление/добавление): Конфликт слияния в CHANGELOG.md
Сбой автоматического слияния; исправьте конфликты, затем зафиксируйте резу

```

Рис. 4.21: Завершение feature-ветки

4.8 Создание релиза 1.2.3

4.8.1 Создание ветки релиза

Создаю ветку для нового релиза версии 1.2.3 (рис. 4.22). `git flow release`

start 1.2.3

```

avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

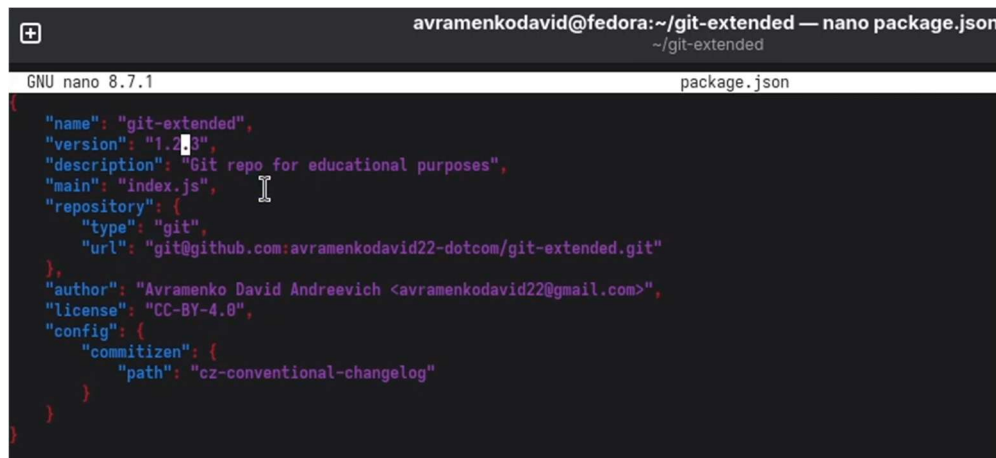
    git flow release finish '1.2.3'

```

Рис. 4.22: Создание ветки релиза 1.2.3

4.8.2 Обновление версии в package.json

Обновляю номер версии в файле package.json, изменяя значение с 1.0.0 на 1.2.3 (рис. 4.23).



```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended — nano package.json
~/git-extended
GNU nano 8.7.1 package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.2.3",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git"
  },
  "author": "Avramenko David Andreevich <avramenkodavid22@gmail.com>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рис. 4.23: Обновлённый package.json

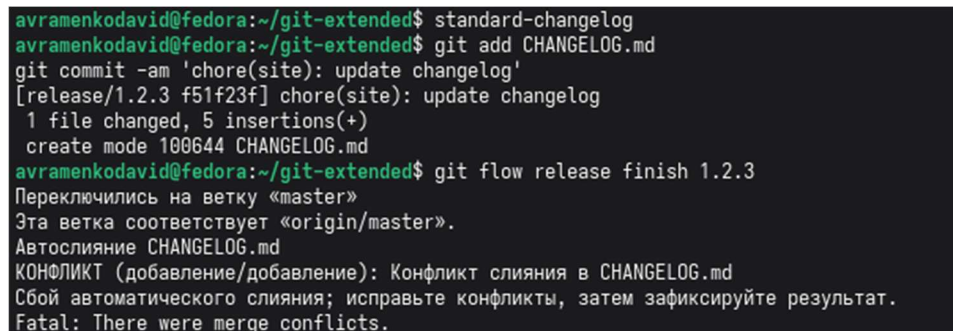
4.8.3 Обновление журнала изменений

Обновляю файл CHANGELOG.md для нового релиза (рис. 4.24).

standard-changelog git add

CHANGELOG.md

git commit -am 'chore(site): update changelog'



```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 f51f23f] chore(site): update changelog
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Автослияние CHANGELOG.md
КОНФЛИКТ (добавление/добавление): Конфликт слияния в CHANGELOG.md
Сбой автоматического слияния; исправьте конфликты, затем зафиксируйте результат.
Fatal: There were merge conflicts.
```

Рис. 4.24: Обновлённый CHANGELOG.md

4.8.4 Завершение релиза 1.2.3

Завершаю работу над релизом 1.2.3 (рис. 4.25).

git flow release finish 1.2.3

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Автослияние CHANGELOG.md
КОНФЛИКТ (добавление/добавление): Конфликт слияния в CHANGELOG.md
Сбой автоматического слияния; исправьте конфликты, затем зафиксируйте результат.
Fatal: There were merge conflicts.
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ nano CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git commit -m "fix: resolve merge conflict in CHANGELOG.md"
[master d5ca9b8] fix: resolve merge conflict in CHANGELOG.md
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Рис. 4.25: Завершение релиза 1.2.3

4.8.5 Отправка релиза на GitHub

Отправляю все изменения и создаю новый релиз на GitHub (рис. 4.26).

git push --all git push --

tags

gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md

```
avramenkodavid@fedora:~/git-extended$ git push --all
git push --tags
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.71 KiB | 1.71 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
  535f8f9..77b4722 master -> master
* [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 182 bytes | 182.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/git-extended.git
```

Рис. 4.26: Отправка релиза 1.2.3 на GitHub

4.8.6 Страница релизов с обоими релизами

Проверяю страницу релизов на GitHub — теперь доступны оба релиза: v1.0.0 и v1.2.3 (рис. 4.27).

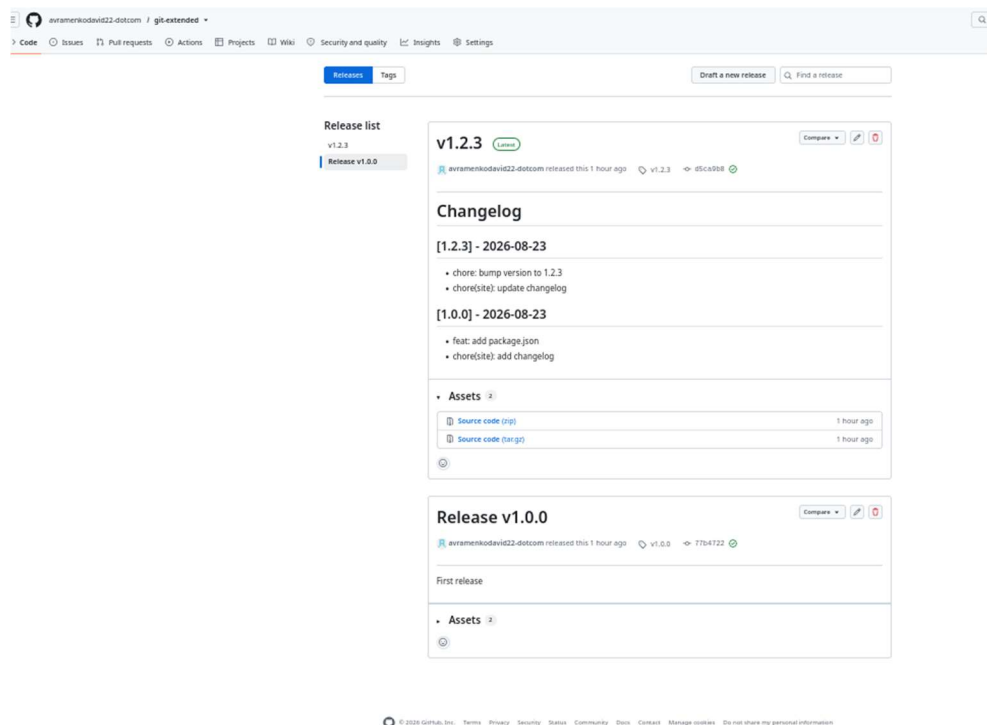


Рис. 4.27: Страница релизов с обоими релизами

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получил навыки правильной работы с репозиториями git. Освоил методологию Gitflow Workflow для организации процесса разработки с использованием веток master, develop, feature и release. Изучил принципы семантического версионирования и научился применять спецификацию Conventional Commits для стандартизации сообщений коммитов. Настроил инструменты commitizen и standard-changelog для автоматизации процесса создания коммитов и генерации журнала изменений.

Список литературы